

im2col 实现原理详解

QwanxingxuA

2026 年 8 月 2 日

im2col 是卷积神经网络中经典的卷积加速方案：将卷积运算通过张量维度重排，转换成标准稠密矩阵乘法，从而可以调用 CPU/GPU 高度优化的 BLAS 矩阵计算库，大幅提升卷积运算速度。该函数代码简短，但张量维度映射、行列排布逻辑极易混淆，下文结合源码与维度变换逐层拆解原理。

1 基础实现代码

```
import numpy as np

def im2col(input_data, filter_h, filter_w, stride=1, pad=0):
    # 输入维度: N(批量数), C(通道数), H(输入特征图高), W(输入特征图宽)
    N, C, H, W = input_data.shape
    # 卷积输出特征图尺寸计算公式
    out_h = (H + 2 * pad - filter_h) // stride + 1
    out_w = (W + 2 * pad - filter_w) // stride + 1

    # 边界补零padding, 仅在H、W维度上下左右填充
    img = np.pad(input_data, [(0,0), (0,0), (pad,pad), (pad,pad)], mode='constant')
    # 中间缓存张量: [N, C, fh, fw, out_h, out_w]
    col = np.zeros((N, C, filter_h, filter_w, out_h, out_w))

    # 遍历卷积核在空间维度上的每一个偏移位置
    for y in range(filter_h):
        y_end = y + stride * out_h
        for x in range(filter_w):
```

```

        x_end = x + stride * out_w
        # 按步长截取所有输出位置对应的图像窗口
        col[:, :, y, x, :, :] = img[:, :, y:y_end:stride, x
            :x_end:stride]

# 维度置换 + 展平: 最终形状 [N*out_h*out_w, C*filter_h*
    filter_w]
col = col.transpose(0, 4, 5, 1, 2, 3).reshape(N * out_h *
    out_w, -1)
return col

```

2 参数符号定义

符号	含义说明
N	批量样本数量 (batch size)
C	输入特征图通道数
F_H	卷积核高度
F_W	卷积核宽度
O_H	卷积输出特征图高度
O_W	卷积输出特征图宽度
K	卷积核总个数 (输出通道数)

3 维度变换核心逻辑

1. 填充后的图像张量 img 依旧保有原图空间结构, 仅边界扩充零元素, 数据语义未发生改变; 2. 张量 col 的作用: 枚举卷积滑动过程中, $**$ 每一个卷积窗口会覆盖到的所有图像像素 $**$ 。卷积核尺寸维度: $\mathbf{Kernel} \in \mathbb{R}^{C \times F_H \times F_W}$ 单个卷积窗口对应空间采样位置总数: $N \times O_H \times O_W$

将两个维度耦合排布:

$$col \text{ 张量维度} = (N, O_H, O_W) \times (C, F_H, F_W)$$

前半部分: 所有需要计算卷积的空间位置; 后半部分: 单个卷积核完整权重向量长度。

将卷积核集合展开为二维权重矩阵：卷积核群整体维度 $K \times CF_H F_W$ ，转置后得到 $\mathbf{W}^T \in \mathbb{R}^{CF_H F_W \times K}$ 。

此时卷积运算等价于矩阵乘法：

$$\mathbf{Output} = \mathbf{col} \cdot \mathbf{W}^T$$

- $\mathbf{col} \in \mathbb{R}^{NO_H O_W \times CF_H F_W}$ - 结果维度: $NO_H O_W \times K$ 最后只需将结果 reshape 还原为四维张量 (N, K, O_H, O_W) ，即为标准卷积输出特征图。

4 本质思想总结

1. im2col 没有压缩或扩充存储空间，只是把卷积滑动窗口逐行摊平，将局部邻域运算重构为全局矩阵乘；2. 卷积的数学定义就是：卷积核权重与感受野像素逐元素相乘后求和，恰好对应矩阵乘法中行向量与列向量的点积运算；3. 优势：复用高度优化的通用矩阵乘法 (GEMM) 库，CPU/GPU 加速效果极佳；缺点：会产生大量冗余复制的像素数据，显存/内存占用显著上升。

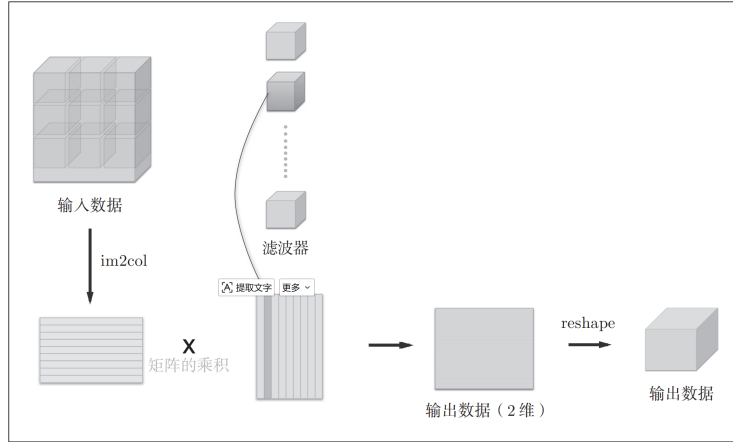


图 1: im2col 卷积窗口摊平可视化示意图